

1) ESERCIZIO

a	b	c	d
00	01	11	10

S ₀	00
S ₁	01
S ₂	10
S ₃	11

①
N. 0065721

	a	b	c
S ₀	00	01	11
S ₁	00	00,0	01,1
S ₂	10	10,0	11,1
S ₃	11	11,1	00,0
S ₂	10	11,1	10,0

LA MACCHINA IN OGGETTO E' UNA MACCHINA A STATI DI MOORE IN QUANTO L'OUTPUT NON VARIA AL VARIARE DELL'INGRESSO, BENSÌ SOLO IN REAZIONE ALLO STATO. QUINDI:

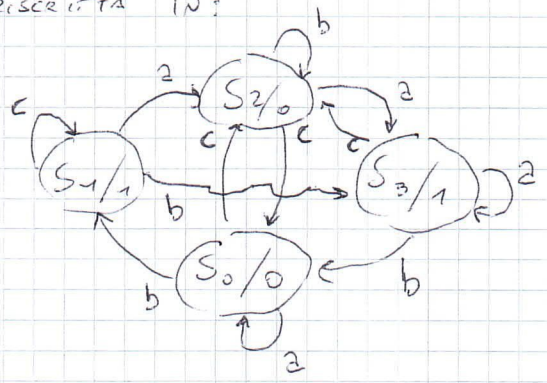
$Z(t) = H(S(t))$

DIFATTI POTREVA ESSERE RISCRIITA IN:

DISTANZA DI HAMMING = 1

X ₁	X ₀	Y ₁	Y ₀
00	01	11	10
00	0	0	1
01	1	1	0
11	1	0	1
10	1	1	0

NON



$Y_0 = \overline{x_1} \overline{y_1} \overline{y_0} + \overline{x_1} y_1 y_0 + \overline{x_0} \overline{y_1} y_0 + \overline{x_0} y_1 \overline{y_0} + \overline{x_0} y_0 + \overline{x_0} y_1$

Y₁

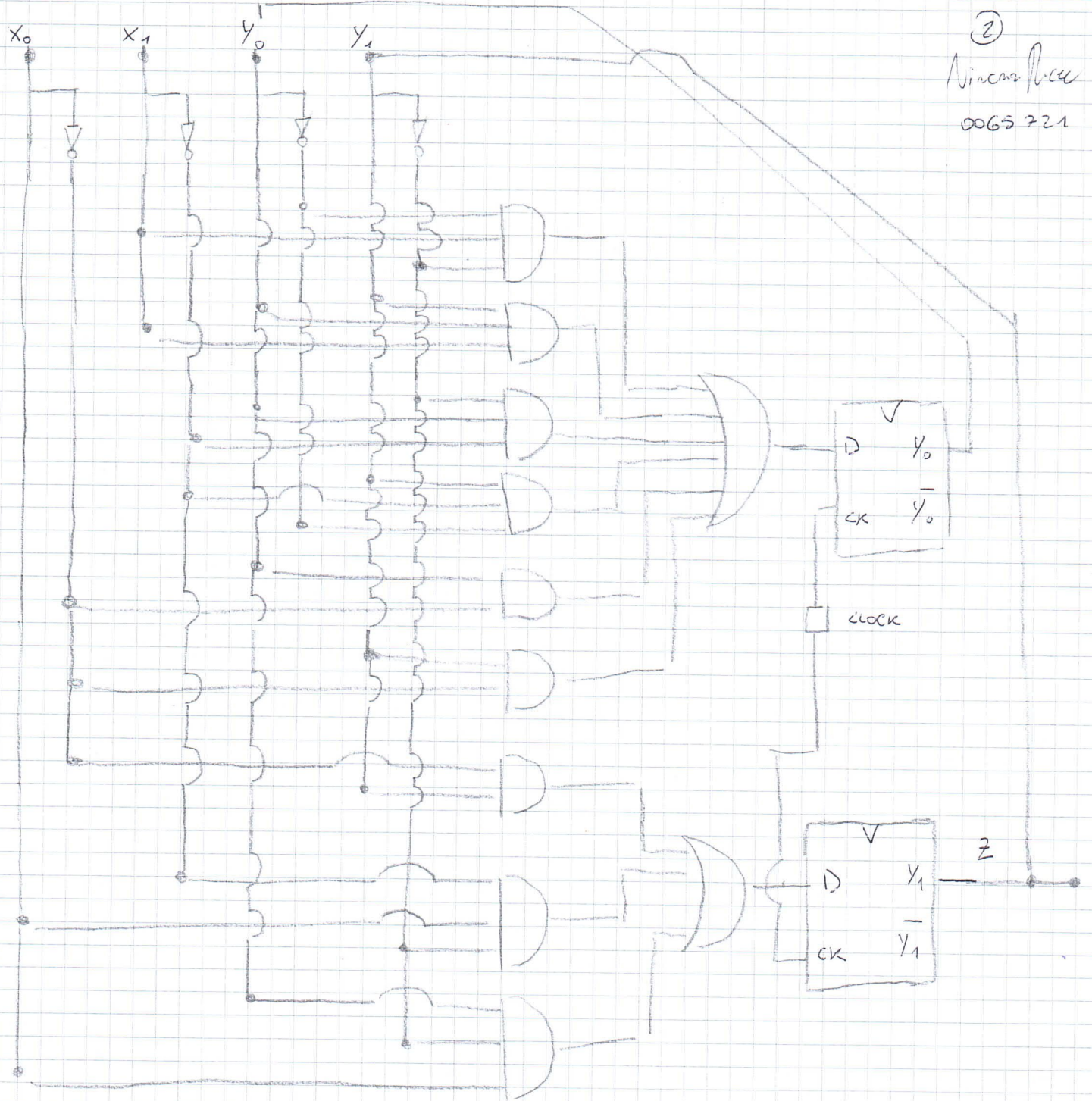
X ₁	X ₀	Y ₁	Y ₀
00	01	11	10
00	0	1	0
01	0	1	1
11	1	0	0
10	1	0	0

Z

X ₁	X ₀	Y ₁	Y ₀
00	01	11	10
00	0	1	0
01	0	1	1
11	1	0	0
10	1	0	0

$Y_1 = Z = \overline{x_0} y_1 + \overline{x_1} x_0 \overline{y_1} + x_0 \overline{y_1} y_0$

②
Ninans R. C.
0065721



t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_1	b	a	c	b	a	c	b	a	c	a
P_s	S_3	S_0	S_0	S_2	S_2	S_3	S_2	S_2	S_3	S_2
Z	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1

2) ESERCIZIO

3

Vincenzo

0065721

2)

- $t_{su}(net)$ (o TEMPO DI SETUP) è IL TEMPO MAGGIORE CHE INTERCORRE TRA L'INGRESSO DEL SISTEMA E IL PRIMO FLIP-FLOP INCONTRATO, NEL CASO DI

ESERCIZIO $t_{su} = T(OR1) + T(NOT1) + T(FF1)$

LOAD FACTOR ASSORTITO
DAL FLIP-FLOP

$$t_{su} = [0.6 + 0.3 \cdot (1) + 0.25 + 0.02 \cdot (5) + 0.1] ns$$

$$= 0.9 + 0.35 + 0.1 = 1.35 ms$$

b)

- $t_p(net)$ (o TEMPO DI PROPAGAZIONE) è IL TEMPO MAGGIORE CHE INTERCORRE TRA L'ULTIMO FLIP-FLOP INCONTRATO E L'USCITA DEL SISTEMA, NEL CASO DI ESERCIZIO

$$t_p = T(NOT2) + T(FF2)$$

LOAD FACTOR IPOTIZZATO

$$t_p = [0.25 + 0.02 \cdot (3) + 0.4 + 0.2 \cdot (3)] ns$$

$$= 0.31 + 1 = 1.31 ms$$

c)

- I CAMMINI UTILI AL CALCOLO DELLA MASSIMA FREQUENZA DI CLOCK SONO DATI DAL RECIPROCO DEL T_{max} DOVE $F_{max} = \frac{1}{T_{max}}$ E DOVE T_{max} NE FANNO PARTE

I CAMMINI DI INGRESSO, USCITA E INTERNO

$$T_{max} = [(T_{IN}, T_{su}) , (T_{out}, T_p) , (T_{INTERNAL_PATH})]$$

INGRESSO USCITA INTERNO

- T_{IN} CORRISPONDE AL TEMPO DI PROPAGAZIONE DI UN CIRCUITO COLLEGATO IN INGRESSO AL SISTEMA

- T_{out} CORRISPONDE AL TEMPO DI SETUP DI UN CIRCUITO COLLEGATO IN USCITA AL SISTEMA

- $T_{INTERNAL_PATH}$ CORRISPONDE AL TEMPO PEGGIORE INTERNO TRA I FLIP-FLOP CONNESSI, NEL CASO DI ESERCIZIO:



1) LIBRARY IEEE

USE IEEE.STD-LOGIC-1164.ALL

ENTITY CIRCUIT IS

PORT (

CLOCK, RESET, X : IN STD-LOGIC;

Y : OUT STD-LOGIC;

);

END CIRCUIT

ARCHITECTURE BEHAVIOURAL AT CIRCUIT IS

SIGNAL Q1, Q2 : STD-LOGIC = '0';

BEGIN

PROCESS (CLOCK, RESET);

BEGIN

IF (RESET = '1') THEN

Q1, Q2 ≤ '0';

ELSE IF ('CLOCK' EVENT AND CLOCK = '1') THEN

Q1 ≤ NOT (X OR X);

Q2 ≤ Q1 OR Q2;

END IF;

END PROCESS;

Y ≤ NOT Q2;

END BEHAVIOURAL;

4

Alonso
VW

0065721